

Лабораторная работа №5

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить аппарат сетей Петри на примере задачи «Обедающие философы».
- Реализовать классическую сеть и сеть с арбитром.
- Выполнить моделирование и исследовать взаимную блокировку.
- Визуализировать результаты моделирования.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab05/project.
- Использован скрипт setup_project.jl.
- Установлены необходимые зависимости Julia.

```
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ ls
presentation  report  setup_project.jl
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="sidi ali", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ julia setup_project.jl
Updating registry at `~/julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml`
[3b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodeLib2lib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLib2std v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e0] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.7
[092b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[6ac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.6.0
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
```

Проверка проектного окружения

- Проект запущен командой `julia --project=..`
- Наличие установленных пакетов проверено с помощью `Pkg.status()`.

```
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=.
┌───────────┴───────────┐
│   .               .    │
│  / \             / \   │
│ /   \           /   \  │
│/     \         /     \ │
│ \     /        \     /  │
│  \   /          \   /   │
│   \ /            \ /    │
│    /              /     │
└───────────┴───────────┘
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml`
 [46ada45e] Agents v7.0.4
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.12
 [336ed68f] CSV v0.10.17
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2
 [0c46a032] DifferentialEquations v8.1.1
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [634d3bbd] DrWatson v2.19.1
 [7673ff75] IJulia v1.34.4
 [033835bb] JLO2 v0.6.7
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v7.8.1
 [91a5bcd0] Plots v1.41.7
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [2913bbd2] StatsBase v0.34.13
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
 [ade2ca70] Dates v1.11.0

Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia>
```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia

Базовый эксперимент модели «Обедающие философы»

- Подготовлены `DiningPhilosophers.jl` и `dining_philosophers.jl`.
- Выполнено стохастическое моделирование двух сетей.
- Классическая сеть: Deadlock обнаружен: true.
- Сеть с арбитром: Deadlock обнаружен: false.
- Результаты сохранены в CSV-файлах и графиках.

```

sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano src/DiningPhilosophers.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/DiningPhilosophers.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/DiningPhilosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитражом ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots/
arbitrer_simulation.png  classic_simulation.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls data/
dining_arbitrer.csv  dining_classic.csv  exp_pro  exp_raw  sims
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ █

```

Рисунок 3: Выполнение моделирования классической сети Петри и сети с арбитражом

Преобразование базового эксперимента в литературный стиль

- Подготовлен файл `dining_philosophers_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/DiningPhilosophers.lit
erary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers.literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers.literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers.literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers.literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers.literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers.literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers.literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers.literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers.literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели «Обедающие философы»

Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook

- Выполнен `dining_philosophers_literary.ipynb`.
- Проведено стохастическое моделирование сети с арбитром.
- Получены состояния „Think“, „Hungry“ и „Eat“ для пяти философов.
- Результаты сохраняются в `data/dining_arbiter.csv`.

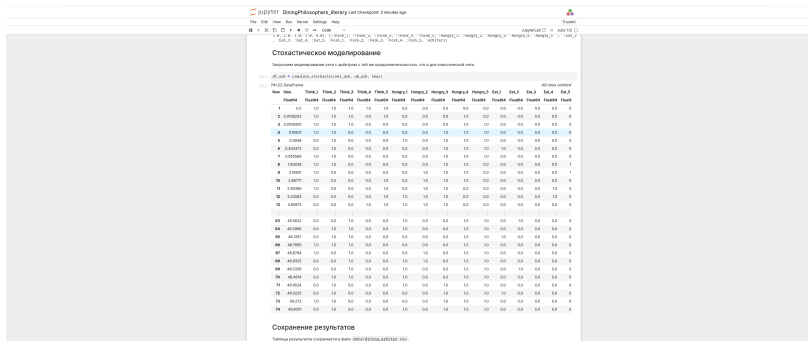
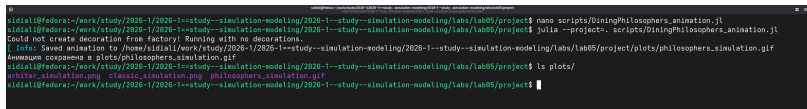


Рисунок 5: Результаты стохастического моделирования сети Петри с арбитром в Jupyter Notebook

Создание анимации модели «Обедающие философы»

- Выполнен скрипт `dining_philosophers_animation.jl`.
- Создана GIF-анимация модели.
- Файл `philosophers_simulation.gif` сохранён в каталоге `plots`.



```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/DiningPhilosophers_animation.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/DiningPhilosophers_animation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots/
arbiter_simulation.png  classic_simulation.png  philosophers_simulation.gif
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 6: Создание и сохранение анимации моделирования сети Петри

Преобразование скрипта анимации в литературный стиль

- Подготовлен файл `dining_philosophers_animation_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
Генерация из: scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
[ Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.qmd
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.qmd
[ Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_animation_literary.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.ipynb
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers_animation_literary/DiningPhilosophers_animation_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 7: Генерация файлов литературной версии анимации модели «Обедающие философы»

Выполнение анимации в Jupyter Notebook

- Выполнен `dining_philosophers_animation_literary.ipynb`.
- Анимация сохранена в формате GIF.
- Частота воспроизведения — два кадра в секунду.
- Кадры отображают изменение маркировки сети Петри во времени.

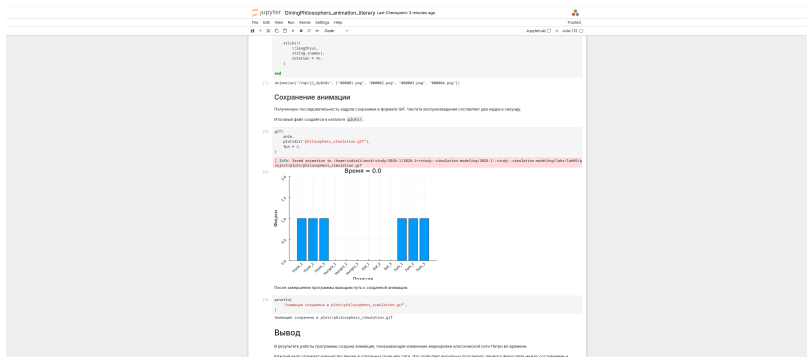


Рисунок 8: Создание GIF-анимации изменения маркировки сети Петри в Jupyter Notebook

Формирование итогового графического отчёта

- Выполнен скрипт `dining_philosophers_report.jl`.
- Проведено сравнение классической сети и сети с арбитром.
- Создан график `final_report.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots`.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/DiningPhilosophers_report.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/DiningPhilosophers_report.jl
Объём сохранён в plots/final_report.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ ls plots/
arbitrer_simulation.png classic_simulation.png final_report.png philosophers_simulation.gif
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 9: Формирование итогового графического отчёта по моделированию «Обедающих философов»

Преобразование итогового отчёта в литературный стиль

- Подготовлен файл `dining_philosophers_report_literary.jl`.
- Выполнено преобразование с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl
Генерация из: scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.jl"
✓ Числоты экспортированы: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/DiningPhilosophers_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/DiningPhilosophers_report_literary/DiningPhilosophers_report_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 10: Генерация файлов литературной версии итогового анализа модели

Сравнение классической сети и сети с арбитром

- Выполнен `dining_philosophers_report_literary.ipynb`.
- Графики двух вариантов сети объединены в одну композицию.
- Отображено изменение состояний философов во времени.

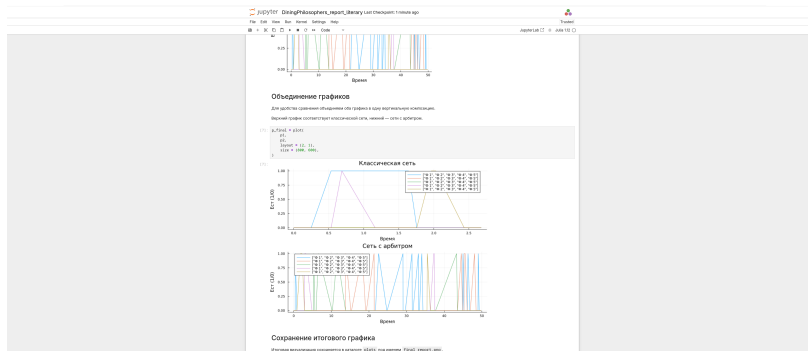


Рисунок 11: Сравнение результатов моделирования классической сети Петри и сети с арбитром

Раздел 4

Выводы

- Реализована модель «Обедающие философы» с использованием сетей Петри.
- Выполнено моделирование классической сети и сети с арбитром.
- В классической сети обнаружена взаимная блокировка.
- Использование арбитра позволило избежать взаимной блокировки.
- Результаты сохранены в виде таблиц, графиков и GIF-анимации.
- Выполнено сравнение двух вариантов сети.
- Подготовлены литературные версии программ в форматах Quarto и Jupyter Notebook.